

(6.1)

(a) Platí

Důkaz:

Podle definice vlastního čísla existuje nenulový vektor x takový, že $Ax = \lambda x$.

Pokud tuto rovnost vynásobíme maticí A zleva, dostaneme $A(Ax) = A(\lambda x)$, tedy

$A^2x = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2x$. Protože se nadání platí $A^2 = A$, musí také platit

$A^2x = Ax$. Tedy $\lambda^2x = \lambda x$. Protože $x \neq 0$, musí platit $\lambda^2 = \lambda$, což po úpravě

$\lambda(\lambda - 1) = 0$ dává pouze řešení $\lambda = 0$ nebo $\lambda = 1$. ■

(b) Neplatí

Protipříklad:

Uvažujme jednotkovou matici I_n . Pro ni platí $I^2 = I$, ale jejím jediným vlastním číslem je $\lambda = 1$. Číslo 0 tedy nemusí být vlastním číslem.

0 bude vlastním číslem matice A pouze tehdy, pokud bude matice A regulární.

(c) Platí

Důkaz:

Nechť $Ax = \lambda x$ pro $x \neq 0$. Pak postupnou aplikací matice A dostaneme $A^m x = \lambda^m x$.

Protože $A^m = 0$, platí $0x = \lambda^m x$, tedy $0 = \lambda^m x$. Jelikož x je nenulový vektor, musí být $\lambda^m = 0$, a čeho plyne $\lambda = 0$. ■

(d) Platí

Důkaz:

Pokud $A^m = 0$, pak determinant $\det(A^m) = (\det A)^m = 0$, což znamená $\det A = 0$.

Matice A je tedy singulární. Pro každou singulární matici existuje nenulové řešení soustavy $Ax = 0$, což je ekvivalentní zápisu $Ax = 0x$. Tedy $\lambda = 0$ je vlastním číslem matice A . ■